

COLADA CONTINUA 2 · PALANQUILLA

POV-CC2-09 · basado en MO-CC2-09 · v0.1 · Borrador para validación

Inspección de calidad de la palanquilla

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 2 — palanquilla (Calidad)

Dueño: C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC2-09 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Inspeccionar la palanquilla de 160 × 160 mm contra los límites de aceptación y separar la que tiene defectos. Avisar a tiempo a la operación para que corrija la línea.

¿POR QUÉ IMPORTA?

La romboidad es el primer aviso de un molde gastado o un rociado tapado. Si no se avisa, siguen las grietas.

EMPIEZA CUANDO

La palanquilla llega al lecho de enfriamiento y a la zona de inspección (MO-CC2-08).

TERMINA CUANDO

Cada palanquilla queda aceptada, retenida o rechazada con disposición firmada por C-09, y la operación recibió los avisos.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC2-08 Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho

→ **MO-CC2-09** →

MO-CC2-04 Colada en estado estable: nivel de molde, aceite, EMS, velocidad, enfriamiento

MIS 3 REGLAS DE ORO

1

Ante la duda, retén con etiqueta roja "R" y avisa. Nadie libera por presión de producción.

2

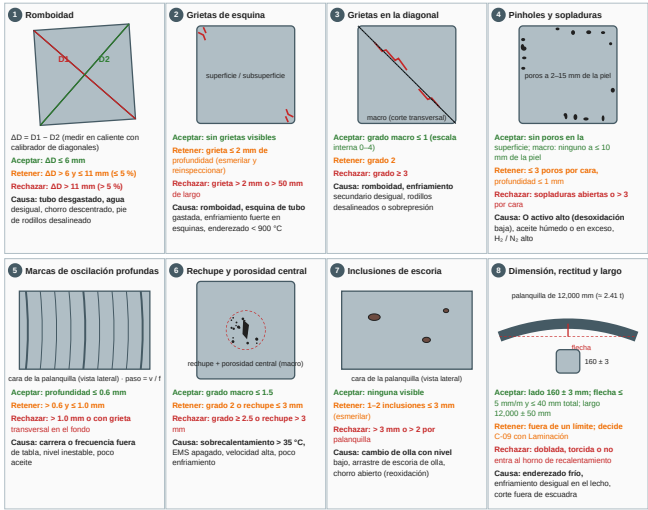
Mide la romboidad de cada línea en cada colada y avisa a C-06 en ≤ 15 min si pasa de 6 mm.

3

Inspecciona solo desde la pasarela o con el lecho detenido. Nadie sobre el lecho en movimiento.

Figura 4. CC2 — Defectos de la palanquilla 160 × 160 mm y límites de aceptación

Límites de referencia para disposición en planta: TODOS (Validar con Ingeniería de Calidad (C-09) y con Laminación de largos). Macro = ataque ácido del corte transversal (ASTM E381) o impresión de azulite (Baumann). Escala interna de grados 0-4.



Verde = aceptar · Naranja = retener (decide C-09) · Rojo = rechazar. Nunca liberes una palanquilla con defecto de rechazo sin disposición escrita de C-09.

Defectos de la palanquilla de 160 × 160 mm y límites de aceptación.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad A
Dueño del proceso. Define límites y plan de muestreo; firma la disposición de retenidas y rechazos.

S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado R
Inspecciona, mide, toma muestras de macro, etiqueta, registra y avisa.
Tu instrucción de trabajo: IT-S18

S-11 Muestrero / Analista de Laboratorio R
Prepara y ataca las muestras de macro; reporta la química.
Tu instrucción de trabajo: IT-S11

S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho R
Aparta las palanquillas a inspeccionar y separa las retenidas.
Tu instrucción de trabajo: IT-S17

C-06 Supervisor de Colada Continua C
Recibe los avisos y corrige la operación de la línea.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua C
Analiza las tendencias por línea (romboidad, grietas, porosidad).

2 Tu seguridad

EPP obligatorio

 Casco con barbiquejo	 Lentes de seguridad	 Ropa ignífuga (FR)	 Guantes (aluminizados o de carnaza según tarea)
 Botas metatarsales	 Protección auditiva	 Caretas transparentes	 Mandil y guantes para químicos
 Chaleco de alta visibilidad			

Zonas de peligro

Zona roja: lecho de enfriamiento en movimiento y recorrido de la grúa. Nadie sobre el lecho; para medir sobre él, LOTO.

Zona de inspección delimitada fuera del recorrido de la grúa. Área de retenidas separada y señalizada (etiqueta roja).

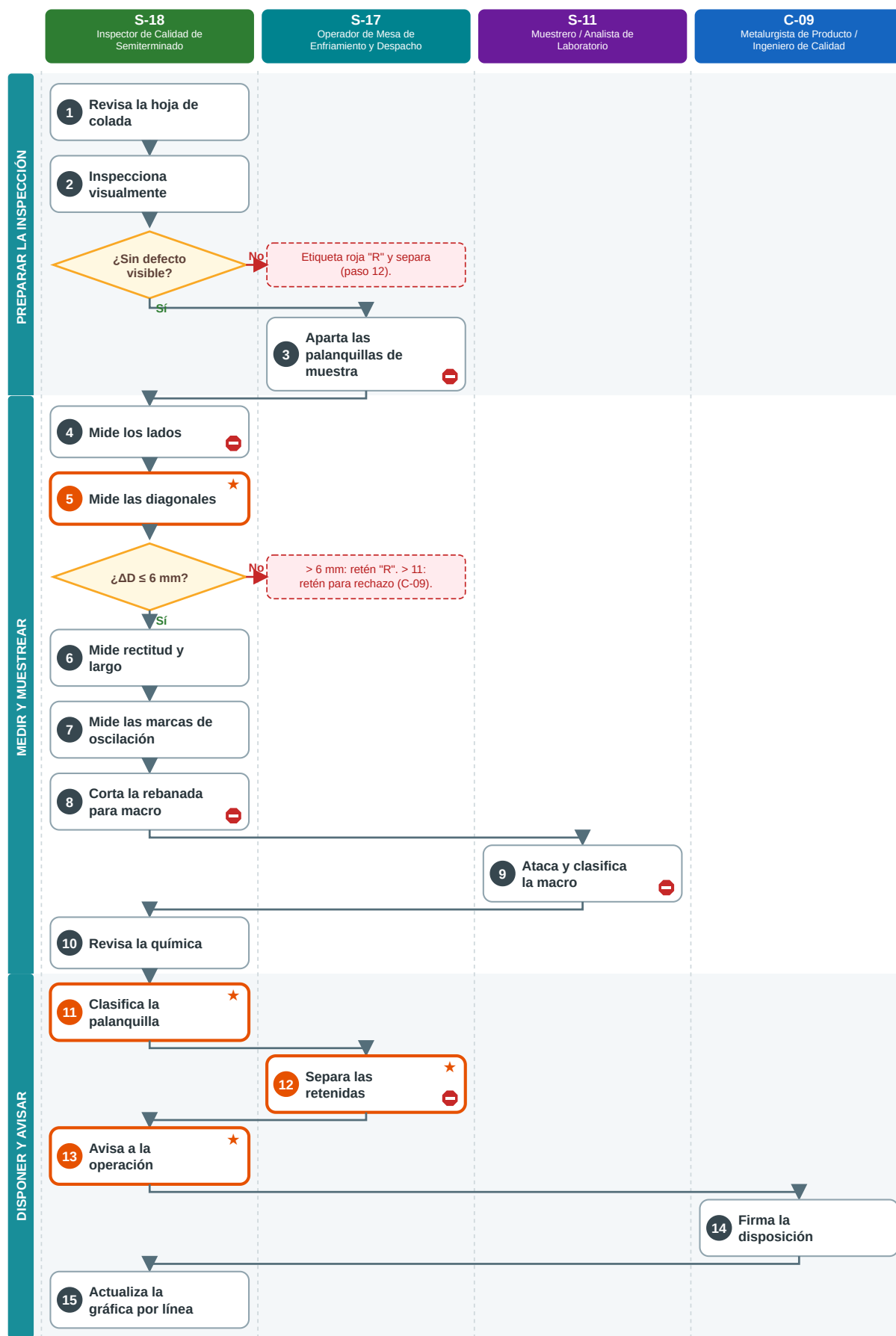
En el laboratorio: careta, guantes y mandil para ácido, campana encendida, regadera y lavajojos probados.

Peligros principales

-  Palanquilla a más de 500 °C y en movimiento: quemaduras y atrapamiento.
-  Carga suspendida al mover muestras y retenidas.
-  Ácido clorhídrico caliente del macroataque: quemaduras químicas y vapores.
-  Corte de muestras y esmerilado: cortes, proyecciones y ruido.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Preparar la inspección

1 Revisa la hoja de colada

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Busca las anomalías del turno: palanquillas A, T, B, E y C, sobrecalentamiento > 35 °C y cierres de línea.

✓ **Está bien si:** Lista de palanquillas a inspeccionar.

2 Inspecciona visualmente CALIDAD

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Desde la pasarela revisa las caras visibles y los extremos del 100 % de las palanquillas al pasar por el lecho.

✓ **Está bien si:** Sin defectos de rechazo visibles.

3 Aparta las palanquillas de muestra

S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

Qué haces: Lleva a la zona de inspección 1 palanquilla por línea por colada y las marcadas que pida S-18. Nadie bajo la carga.

✓ **Está bien si:** Palanquillas en la zona de inspección.

🚫 **ALTO si:** Hay alguien bajo la carga o en su trayectoria. Detén la tarea y avisa a C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad.

2 Medir y muestrear

4 Mide los lados CALIDAD

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Mide 2 lados a 1 m de cada extremo con el calibrador.

✓ **Está bien si:** 160 ± 3 mm [Validar].

🚫 **ALTO si:** El lecho está en movimiento o la palanquilla está en el recorrido de la grúa. Detén la tarea y avisa a C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad.

5 Mide las diagonales ★ CRÍTICO

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Mide D1 y D2 en los mismos puntos y calcula $\Delta D = D1 - D2$.

✓ **Está bien si:** $\Delta D \leq 6$ mm (objetivo ≤ 3 mm).

6 Mide rectitud y largo CALIDAD

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Mide la flecha con regla o hilo tenso y el largo con cinta.

✓ **Está bien si:** Flecha ≤ 5 mm/m y ≤ 40 mm; largo $12,000 \pm 50$ mm [Validar]. Palanquilla doblada: retén "R" para rechazo (C-09).

7 Mide las marcas de oscilación CALIDAD

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Mide con la galga en 3 puntos por cara.

✓ **Está bien si:** Profundidad ≤ 0.6 mm.

8 Corta la rebanada para macro

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Según el plan de muestreo, corta la rebanada con guardas y permiso de trabajo en caliente. Identifícala con la marca.

✓ **Está bien si:** Rebanada identificada.

🚫 **ALTO si:** No hay permiso de trabajo en caliente o las guardas no están puestas. Detén la tarea y avisa a C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad.

9 Ataca y clasifica la macro CALIDAD

S-11 · Muestrero / Analista de Laboratorio

Qué haces: Ataca con ácido (HCl 1:1 a 70–80 °C [Validar]) en la campana o haz la impresión de azufre. Compara con la carta de grados junto con S-18.

✓ **Está bien si:** Grado registrado con foto; grietas en diagonal ≤ 1 ; porosidad central ≤ 1.5 .

🚫 **ALTO si:** La campana no extrae o la regadera y el lavajos no funcionan. Detén la tarea y avisa a C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad.

10

**Revisa la química**

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Consulta en el LIMS el grado y el carbono equivalente.

✓ **Está bien si:** Dentro de especificación; CE ≤ 0.55 en varilla.

3 Disponer y avisar

11

**Clasifica la palanquilla ★ CRÍTICO**

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Con los límites de la figura, clasifica: aceptada, retenida (etiqueta roja "R") o para rechazo. El rechazo lo firma C-09.

✓ **Está bien si:** Estado (aceptada, retenida "R" o rechazo) registrado en el rastreo.

12

**Separa las retenidas ★ CRÍTICO**

S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

Qué haces: Lleva las retenidas al área de retenidas. S-18 pone la etiqueta con colada, línea y defecto.

✓ **Está bien si:** Retenidas separadas y trazables.

✋ **ALTO si:** Hay alguien bajo la carga o en su trayectoria. Detén la tarea y avisa a C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad.

13

**Avisa a la operación ★ CRÍTICO**

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Con romboidad > 6 mm, grietas o macro de rechazo, avisa por radio a C-06 de inmediato.

✓ **Está bien si:** C-06 enterado por radio de inmediato (máximo 15 min).

14

**Firma la disposición**

C-09 · Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad

Qué haces: Con el reporte de no conformidad de S-18, decide: esmerilar y reinspeccionar, degradar o rechazar.

✓ **Está bien si:** Disposición escrita en ≤ 24 h [Validar]. Sin firma, la palanquilla sigue retenida.

15

**Actualiza la gráfica por línea**

S-18 · Inspector de Calidad de Semiterminado

Qué haces: Anota la romboidad y los grados de macro en la gráfica de control de cada línea.

✓ **Está bien si:** Romboidad y grado de macro de la colada anotados en la gráfica de cada línea.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

**EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)****CO ≥ 25 ppm**

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

**SI PASA ESTO**

Romboidad > 6 mm en 2 coladas seguidas de la misma línea

HAZ ESTO

Retén la línea desde la última buena. C-06 revisa la línea y se propone cambio de molde.

AVISA A

C-06, C-08 y S-25

**SI PASA ESTO**

Grietas de esquina repetidas

HAZ ESTO

Retén y pide macro adicional.

AVISA A

C-06 y C-08

**SI PASA ESTO**

Macro con grietas en la diagonal ≥ 3

HAZ ESTO

Retén toda la colada de esa línea. Macro de la siguiente colada.

AVISA A

C-08 y C-09

**SI PASA ESTO**

Porosidad o rechupe central ≥ 2.5

HAZ ESTO

Retén. Revisa en la hoja el sobrecalentamiento y el EMS.

AVISA A

C-08 y C-09

 SI PASA ESTO Sopladuras abiertas o química fuera de grado	HAZ ESTO Retén la colada completa. Revisa aceite y desoxidación en el LF.	AVISA A C-06, C-07 y C-09
 SI PASA ESTO Palanquilla sin marca o con marca dudosa	HAZ ESTO Retén "R". Identificación por química si hace falta.	AVISA A C-06 y C-09
 SI PASA ESTO Te salpica ácido en la piel o los ojos	HAZ ESTO Ve de inmediato a la regadera o al lavaojos y enjuaga. Pide primeros auxilios.	AVISA A C-09 y servicio médico

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de inspección por colada y línea (lados, diagonales, ΔD, flecha, largo, marcas, visual)	Cada colada	Registro de inspección
Registro de macro con foto y grado	Según plan de muestreo	Laboratorio
Reporte de no conformidad y disposición firmada por C-09	Cada retención	Sistema de calidad
Gráficas de control por línea (romboidad, macro)	Cada colada	Sistema de calidad
Certificado de calidad por colada	Cada colada	Entrega a Laminación

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-18	3	24 h (defectos, metrología, macro y clasificación)	80 h / 20 coladas; 20 macros	Pasos 5, 11, 12 y 13; 10 macros con ≥ 90 % de acuerdo con C-09 [Validar]	24 meses (TD-P07)
S-11	3	16 h (ataque ácido, seguridad química)	20 macros	Paso 9 con seguridad química	24 meses (TD-P07)
C-09	4	—	—	Calibración anual de la carta de grados	12 meses [Validar]

Palabras que vas a escuchar

- Romboidad (ΔD)**
Diferencia entre las dos diagonales; nominal ≈ 226 mm. Aceptable ≤ 6 mm.
- Macro**
Corte transversal atacado con ácido que muestra grietas internas, porosidad y rechupe.
- Retenida "R"**
Palanquilla detenida con etiqueta roja hasta que C-09 decide.
- Rechupe central**
Hueco en el centro de la palanquilla por la contracción al solidificar.
- Pinholes / sopladuras**
Poros de gas cerca de la superficie (aceite húmedo o desoxidación pobre).
- Marcas de oscilación**
Surcos transversales que deja la oscilación del molde; máximo 0.6 mm.
- CE**
Carbono equivalente; en varilla ≤ 0.55.
- Palanquilla**
Producto de la CC2: barra cuadrada de 160 × 160 mm (o 130 × 130 mm) y 12 m de largo.
- Galga**
Instrumento para medir la profundidad de un defecto o de una marca.
- Flecha**
Qué tanto se curva la palanquilla a lo largo.
- LIMS**

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC2-09 — Inspección de calidad de la palanquilla
Instrucciones de trabajo	IT-S18, IT-S11, IT-S17, IT-C06
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC2-09
Procesos anterior / siguiente	MO-CC2-08, MO-CC2-04

Sistema del laboratorio donde se registran y consultan los análisis químicos.

Permiso de trabajo en caliente

Permiso de trabajo en caliente: autorización escrita para trabajar con flama o chispa (oxicorte, escarpeo).

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 5 · Mide las diagonales (S-18) — $\Delta D \leq 6$ mm (objetivo ≤ 3 mm).
- ☐ Paso 11 · Clasifica la palanquilla (S-18) — Estado (aceptada, retenida "R" o rechazo) registrado en el rastreo.
- ☐ Paso 12 · Separa las retenidas (S-17) — Retenidas separadas y trazables.
- ☐ Paso 13 · Avisa a la operación (S-18) — C-06 enterado por radio de inmediato (máximo 15 min).

①

Ante la duda, retén con etiqueta roja "R" y avisa. Nadie libera por presión de producción.

②

Mide la romboidad de cada línea en cada colada y avisa a C-06 en ≤ 15 min si pasa de 6 mm.

③

Inspecciona solo desde la pasarela o con el lecho detenido. Nadie sobre el lecho en movimiento.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-09 Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC2-09: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-09 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.